Object Pascal e Java a confronto

Perché con Object Pascal (Lazarus) si impara prima: meno codice, variabili senza «new», finestre disegnate con il mouse

Classe 3 · 26/10/2026 · v1.1

Lo stesso programma scritto in due linguaggi. Guarda quante righe servono e quante parole nuove devi imparare: capirai perché per cominciare usiamo Lazarus.

01 Due linguaggi

Object Pascal è il linguaggio di **Lazarus** (e di Delphi). **Java** è un linguaggio molto usato nelle aziende e nelle app Android.

	Object Pascal (Lazarus)	**Java**
Come diventa un programma	compilato: diventa un file .exe	compilato in «bytecode», poi interpretato dalla Java Virtual Machine
Che cosa serve sul PC	niente: il .exe parte da solo	Java installato (la macchina virtuale)
Le finestre	le disegni con il mouse	le scrivi con il codice

02 Hello World

Object Pascal

```
begin
  writeln('Hello World');
end.
```

Java

```
public class Ciao {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World");
    }
}
```

In Java già per scrivere una frase servono una **classe** e il metodo **main**, con parole come **public**, **static**, **void**, **String[] args**. In Object Pascal bastano **begin** ed **end**.

03 Le variabili: niente «new»

In Object Pascal le variabili si **dichiarano** nella sezione **var** con nome e tipo, e poi si usano subito. Anche un array è già pronto.

Object Pascal

```
var
  nome: string;
  eta: integer;
  voti: array[1..5] of integer;
begin
  nome := 'Ali';
  eta := 16;
  voti[1] := 8;
  readln(nome);        // leggo dalla tastiera
end.
```

In Java i tipi semplici (int, double) vanno bene, ma per un array o per leggere dalla tastiera bisogna **creare un oggetto** con la parola **new**.

Java

```
String nome = "Ali";
int eta = 16;
int[] voti = new int[5];          // serve new
voti[0] = 8;                       // si parte da 0
Scanner tastiera = new Scanner(System.in);   // serve new
nome = tastiera.nextLine();
```

> **Da sapere**
> In Java l'array parte da 0; in Pascal decidi tu dove parte (qui da 1). In Java ogni cosa «grande» va creata con new prima di usarla.

04 Una finestra con un bottone

Con Lazarus trascini il bottone sul Form, fai doppio clic e scrivi **una riga**:

Object Pascal (Lazarus)

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Hello World');
end;
```

In Java (con Swing) la finestra e il bottone si scrivono tutti con il codice, e ognuno si crea con **new**:

Java

```
JFrame finestra = new JFrame("Ciao");
JButton bottone = new JButton("Premi");
bottone.addActionListener(e ->
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hello World"));
finestra.add(bottone);
finestra.setSize(300, 200);
finestra.setVisible(true);
```

05 Riassunto

Che cosa	Object Pascal	Java
Hello World	1 riga dentro begin…end	5 righe con classe e main
Variabili e array	nella sezione var, pronte subito	gli array e molti oggetti con new
Leggere dalla tastiera	readln	new Scanner(System.in)
Finestre e bottoni	disegnati con il mouse	scritti con il codice e new
Programma finito	un .exe che parte ovunque	serve Java installato

06 Per essere onesti

Anche in Object Pascal le **classi** più complesse si creano (**Create**) e poi si liberano (**Free**). Java invece libera la memoria da solo. E Java è usatissimo nel lavoro: per questo è bene sapere che esiste.

Object Pascal

```
var lista: TStringList;
begin
  lista := TStringList.Create;   // anche qui si crea
  lista.Add('Ali');
  lista.Free;                    // e si libera
end;
```

> **Da sapere**
> Per imparare a programmare e vedere subito il risultato, però, Object Pascal con Lazarus è la strada più semplice: meno parole da imparare, finestre con il mouse, un .exe che funziona ovunque.

07 I due programmi completi, con la finestra e il bottone

Lazarus. Tutto questo codice lo scrive Lazarus da solo quando trascini il bottone sul Form. Tu scrivi **una riga** sola: quella con ShowMessage.

Object Pascal: Unit1.pas

```
unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
  Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Hello World');   // l'UNICA riga scritta da te
end;

end.
```

Java. Qui ogni riga la scrivi tu: la finestra, il bottone, che cosa succede al clic, la grandezza, la chiusura. Ogni oggetto si crea con **new**.

Java: Ciao.java

```
import javax.swing.*;

public class Ciao {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame finestra = new JFrame("Ciao");
        JButton bottone = new JButton("Premi");
        bottone.addActionListener(e ->
            JOptionPane.showMessageDialog(finestra, "Hello World"));
        finestra.add(bottone);
        finestra.setSize(300, 200);
        finestra.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        finestra.setLocationRelativeTo(null);
        finestra.setVisible(true);
    }
}
```

08 Provare Java senza installare niente

A scuola non si installa niente. Ci sono due modi per vedere la finestra di Java.

1. **Nel browser, con JavaFiddle.** Apri l'indirizzo qui sotto, cancella il codice di esempio, incolla il programma Ciao.java e premi «Run»: la finestra con il bottone si apre dentro la pagina. Funziona solo se il firewall della scuola lascia passare il sito.
2. **Java portabile, come Godot.** Si scarica Java in versione .zip (per esempio «Eclipse Temurin JDK», file zip) e si scompatta in una cartella, per esempio C:\java\jdk: niente installazione e niente amministratore. Dalla Java 11 in poi basta un comando per far partire il file Ciao.java, senza compilarlo a parte.

Indirizzo di JavaFiddle, da scrivere così: **javafiddle.leaningtech.com**

Comando per Java portabile (cartella del file Ciao.java)

```
C:\java\jdk\bin\java.exe Ciao.java
```

> **Da sapere**
> Con Lazarus invece il programma diventa un file .exe: lo copi su una chiavetta e parte su qualunque PC Windows, anche senza Lazarus.

09 Prova tu

1. Quante righe servono per Hello World in Object Pascal e quante in Java?
2. In Java, che cosa serve per creare un array di 5 numeri?

3. Perché un programma fatto con Lazarus parte su ogni PC Windows senza installare niente?

Soluzioni

1. Object Pascal: 1 riga (dentro begin…end). Java: 5 righe con classe e main.
2. La parola new: int[] voti = new int[5];
3. Perché è compilato in un file .exe; Java invece ha bisogno della sua macchina virtuale installata.